

澳門四校聯考 2020 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

若 $P = \{0, 1, 2\}$, $Q = \{0, 2, 3\}$, $R = \{1, 2, 3, 4\}$, 則 $P \cap (Q \cup R) =$

(A) $\{0, 1, 2\}$ (B) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ (C) $\{2\}$ (D) $\emptyset$ (E) 以上皆非

相關公式

- 先算聯集再算交集

方向提示 先算 $Q \cup R = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 再與 P 取交集。

工序 1 · 先求聯集

工序 2 · 再求交集

答案：_____

2. 第二類型：百分數

一個城市於 2017 年終的人口為 200 萬，人口增長率為每年 2%，於 2020 年終的人口應約為（選最接近的答案）

(A) 2 100 000 (B) 2 080 000 (C) 2 140 000 (D) 2 060 000 (E) 2 120 000

相關公式

- $P_t = P_0(1 + r)^t$

方向提示 $2\,000\,000 \times (1.02)^3 \approx 2\,000\,000 \times 1.0612 = 2\,122\,416$ ，最接近 2,120,000。

工序 1 · 複利公式

工序 2 · 計算取最近

答案：_____

3. 第四類型：多項式及有理分式

$$9x^2 - 3x - 4y^2 + 2y =$$

- (A) $(3x - 2y)(3x + 2y + 1)$ (B) $(3x - 2y)(3x + 2y - 1)$
(C) $(3x + 2y)(3x - 2y + 1)$ (D) $(2x + 3y)(2x - 3y - 1)$ (E) 以上皆非

相關公式

- $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y)$
- $-3x + 2y = -(3x - 2y)$ ，提公因式

方向提示 分組：

$$(9x^2 - 4y^2) - (3x - 2y) = (3x - 2y)(3x + 2y) - (3x - 2y) = (3x - 2y)(3x + 2y - 1)$$

。

工序 1 · 平方差與提項

工序 2 · 提公因式

答案：_____

4. 第六類型：指數及根式

若 $\sqrt[n]{x}$ 表示 x 的 n 次根，下列哪一個正確？

- (A) $\sqrt[4]{17} < \sqrt{4.1} < \sqrt[3]{7.2}$ (B) $\sqrt[3]{7.2} < \sqrt{4.1} < \sqrt[4]{17}$ (C) $\sqrt[3]{7.2} < \sqrt[4]{17} < \sqrt{4.1}$
(D) $\sqrt[4]{17} < \sqrt[3]{7.2} < \sqrt{4.1}$ (E) 以上皆非

相關公式

- 化為指數： $17^{1/4} \approx 2.031$ ， $4.1^{1/2} \approx 2.025$ ， $7.2^{1/3} \approx 1.934$

方向提示 分別估算各根的數值後比較大小。

工序 1 · 化次方估值

工序 2 · 比較

答案：_____

5. 第七類型：代數不等式

若 $|-3x - 5| \leq 4$ ，則

- (A) $-\frac{1}{3} \leq x \leq 3$ (B) $\frac{1}{3} \leq x \leq 3$ (C) $-3 \leq x \leq -\frac{1}{3}$ (D) $-3 \leq x \leq \frac{1}{3}$
 (E) $x \leq -3$ 或 $x \geq -\frac{1}{3}$

相關公式

• $|A| \leq B \Leftrightarrow -B \leq A \leq B$

方向提示 $-4 \leq -3x - 5 \leq 4 \Rightarrow -4 \leq -3x \leq 9 \Rightarrow -3 \leq x \leq -1/3$ 。

工序 1 · 去絕對值

工序 2 · 整理 (除以 -3 變號)

答案：_____

6. 第八類型：對數與指數函數

若 $x^5 = y^{13}$ ，下列何者是真？ I. $\log_x y = \frac{13}{5}$ II. $\log_y x = \frac{13}{5}$ III. $\log_x y = \frac{5}{13}$
 IV. $\log_y x = \frac{5}{13}$

- (A) 只有 I (B) 只有 II (C) 只有 IV (D) 只有 II 及 III (E) 只有 I 及 IV

相關公式

• $x^5 = y^{13} \Rightarrow 5 \log x = 13 \log y \Rightarrow \log_x y = 5/13, \log_y x = 13/5$

方向提示 取對數： $5 \ln x = 13 \ln y$ ，求 $\log_x y = \ln y / \ln x = 5/13$ 及 $\log_y x = 13/5$ 。

工序 1 · 取對數

工序 2 · 求兩對數

工序 3 · 判斷

答案：_____

7. 第九類型：非線性方程

若 $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 2$ ，則 $x =$

- (A) $\frac{9}{16}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{9}{4}$ (D) $\frac{4}{9}$ (E) $\frac{3}{4}$

相關公式

- 有理化：乘以共軛 $\sqrt{x+7} + \sqrt{x}$

方向提示 $(\sqrt{x+7} - \sqrt{x})(\sqrt{x+7} + \sqrt{x}) = 7 = 2(\sqrt{x+7} + \sqrt{x})$ ，得 $\sqrt{x+7} + \sqrt{x} = 7/2$ ，聯立求 x 。

工序 1 · 有理化（乘共軛）

工序 2 · 與原式相減

工序 3 · 求 x

答案：_____

8. 第十類型：排列與組合

從 0, 1, 3, 5, 6, 7 這六個數字任取三個不同數字排成一個三位偶數，這樣的偶數有多少個？（注意：013 只是兩位數）

- (A) 26 (B) 36 (C) 42 (D) 45 (E) 以上皆非

相關公式

- 偶數：個位為 0 或 6
- 個位為 0 時首位非 0；個位為 6 時首位非 0

方向提示 分兩種情況：個位為 0（首位 5 種，十位 4 種）；個位為 6（首位不能是 0，4 種，十位 4 種）。

工序 1 · 個位為 0

工序 2 · 個位為 6（首位 $\neq 0$ ）

工序 3 · 合計

答案：_____

9. 第十類型：排列與組合

在 $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展開式中，常數項是

- (A) 495 (B) 220 (C) 66 (D) 792 (E) 以上皆非

相關公式

- 通項 $T_{k+1} = \binom{12}{k}(x^2)^{12-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k$
- 令次方 $2(12-k) - k = 0 \Rightarrow k = 8$

方向提示 令 x 次方 $24 - 3k = 0$ 得 $k = 8$ ，代入。

工序 1 · 通項定次方

工序 2 · 代入

答案：_____

10. 第十四類型：解析幾何

設 $(a, 0)$ 及 $(0, -b)$ 為一圓形直徑之兩端點，下列哪點在該圓形上？I. $(0, 0)$ II. (a, b) III. $(a, -b)$

- (A) 只有 I (B) 只有 III (C) 只有 I 及 II (D) 只有 II 及 III (E) 只有 I 及 III

相關公式

- 圓的方程，或直徑所張圓周角為 90°

方向提示 圓心 $M = (a/2, -b/2)$ ，半徑 $r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$ ，逐一驗算各點。

工序 1 · 圓心與半徑

工序 2 · 驗 I $(0, 0)$

工序 3 · 驗 III $(a, -b)$

工序 4 · 驗 II (a, b)

答案：_____

11. 第十五類型：函數圖形

若將拋物線 $y = (x + 1)^2$ 的圖形向右平移 4 個單位，再向下移動 5 個單位，所得的拋物線方程為何？

- (A) $y = (x - 3)^2 - 5$ (B) $y = (x + 5)^2 - 5$ (C) $y = (x - 5)^2 + 3$
 (D) $y = (x + 3)^2 - 5$ (E) $y = (x + 4)^2 - 5$

相關公式

- 右移 h : $x \rightarrow x - h$; 下移 k : $y \rightarrow y - k$

方向提示 $x \rightarrow x - 4$ 得 $(x + 1 - 4)^2 = (x - 3)^2$ ，再下移 5 : $y = (x - 3)^2 - 5$ 。

工序 1 · 右移 4

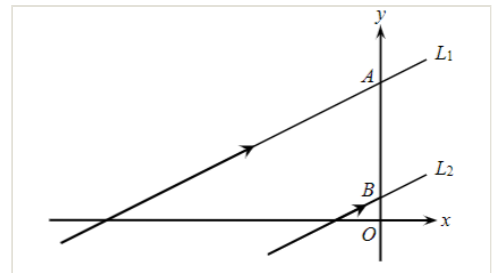
工序 2 · 下移 5

答案：_____

12. 第十四類型：解析幾何

如圖，一對平行線 $L_1 : x - 4y + 12 = 0$ 及 $L_2 : 2x - my + 4 = 0$ 分別與 y 軸交於 A 和 B 兩點，求線段 AB 的長度。

- (A) 4 (B) $\frac{7}{2}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) 1 (E) 以上皆非



相關公式

- $x = 0$ 代入求截距
- 平行條件：斜率相等

方向提示 L_1 在 y 軸截距 = 3 (令 $x = 0$)。平行條件求 m ，再求 L_2 截距，取差。

工序 1 · L_1 的 y 截距

工序 2 · 平行求 m

工序 3 · L_2 截距與 $|AB|$

答案：_____

13. 第十一類型：數列

在等差數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中， $a_2 = 22$ 及 $a_5 = 13$ ，此數列中有多少項為正值？

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10

相關公式

- 公差 $d = (a_5 - a_2)/3 = -3$
- $a_n = a_2 + (n - 2)d > 0 \Rightarrow n < \dots$

方向提示 求公差 $d = -3$ ，通項 $a_n = 25 - 3n > 0 \Rightarrow n < 25/3 \approx 8.33$ ，故 8 項……再查首項。

工序 1 · 公差與通項

工序 2 · 正值條件

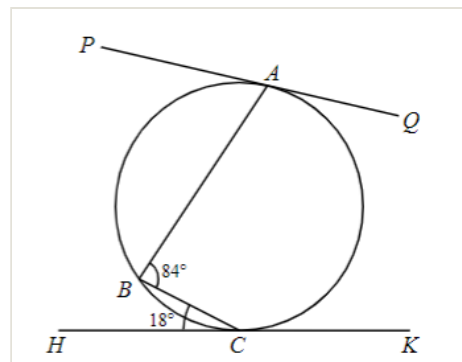
工序 3 · 計數

答案：_____

14. 第十二類型：直線圖形及圓

如圖， PQ 和 HK 分別與圓切於點 A 和 C 。已知 $\angle ABC = 84^\circ$ 及 $\angle BCH = 18^\circ$ ，求 $\angle PAB$ 。

- (A) 45° (B) 72° (C) 78° (D) 85°
(E) 以上皆非



相關公式

- 切線與弦所夾角 = 對應圓周角（弦切角定理）
- $\angle PAB = \angle ACB$

方向提示 由弦切角定理： $\angle PAB = \angle ACB$ 。用 $\angle ABC$ 和 $\angle BCH$ 求 $\angle ACB$ 。

工序 1 · 弦切角定理

工序 2 · 求 $\angle ACB$

工序 3 · 結論

答案：_____

15. 第十三類型：三角

若 $\sin \theta - \cos \theta = -\frac{1}{5}$ ，且 $\pi < \theta < 2\pi$ ，則 $\cos 2\theta$ 之值是多少？

- (A) $\frac{7}{25}$ (B) $-\frac{7}{25}$ (C) $\pm\frac{7}{25}$ (D) $-\frac{12}{25}$ (E) $\frac{12}{25}$

相關公式

- $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - \sin 2\theta \Rightarrow \sin 2\theta = 1 - 1/25 = 24/25$
- $\cos 2\theta = \pm\sqrt{1 - \sin^2 2\theta} = \pm 7/25$ ，用象限確定符號

方向提示 平方得 $\sin 2\theta = 24/25$ ；再由象限確定 $\cos 2\theta$ 的符號。

工序 1 · 平方求 $\sin 2\theta$

工序 2 · 定 $\cos 2\theta$ 符號

答案：_____

解答第 1 题 第十六类型：概率和统计

譚先生的抽屜中有兩種牌子電腦磁碟，其中 40% 是牌子 A（全可用），牌子 B 有 40% 可用。(a) 求隨機抽出一張可用磁碟的概率。（4 分）(b) 假設共有 100 張，隨機抽出 2 張，它們都是可用磁碟的概率是多少（最簡分數）？（4 分）

相關公式

- 全概率公式： $P(\text{可用}) = P(A) \cdot 1 + P(B) \cdot 0.4$
- 不放回： $P = \frac{64}{100} \times \frac{63}{99}$

方向提示 (a) 全概率；(b) 100 張中有 $40 + 60 \times 0.4 = 64$ 張可用，不放回抽 2 張。

(a) 抽出可用磁碟

工序 1 · 全概率

(b) 抽 2 張都可用

工序 2 · 可用張數

工序 3 · 不放回

解答第 2 題

第三類型：變分

一列火車以 40 km/h 從 A 市駛向 B 市，行駛 2 小時後停駛 45 分鐘，復修後以 50 km/h 完成餘下旅程。(a) 設 A、B 相距 x 公里，用 x 表示火車由 A 至 B 所花的時間（小時）。（5 分）(b) 若火車準時到達，A、B 相距多遠？（3 分）

相關公式

- 時間 = 距離/速率

方向提示 (a) 總時間 = $2 + \frac{45}{60} + \frac{x-80}{50}$ 。(b) 原計劃時間 = $x/40$ ，令兩者相等。

(a) 以 x 表示總時間

工序 1 · 分段相加

(b) 求距離

工序 2 · 令等於原計劃時間

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 滿足 $a_{n+1} = a_n + \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 及 $a_1 = 0$ 。 (a) 求 a_2, a_3, a_4 的值。 (3 分) (b) 猜測通項公式，並用數學歸納法證明。 (5 分)

相關公式

• $\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$ (裂項)

方向提示 由 (a) 的計算值猜測 $a_n = \frac{n^2-1}{n^2}$ ，再用歸納法。

(a) 求前幾項

工序 1 · 逐項計算

(b) 猜測並證明

工序 2 · 猜測通項

工序 3 · 歸納步

解答第 4 題

第八類型：對數與指數函數

已知關於 x 的方程 $a^{2x-4} - 5a^{x-2} + 6 = 0$ 有一個根為 3，其中 a 為常數。(a) 求 a 的值。(4 分) (b) 求方程其餘的根。(4 分)

相關公式

- 令 $t = a^{x-2}$ ，方程化為 $t^2 - 5t + 6 = 0$

方向提示 代入 $x = 3$ 得 $a^2 - 5a + 6 = 0$ ，解 a ；再令 $t = a^{x-2}$ 解其餘根。

(a) 求 a **工序 1 · 代入 $x = 3$** **(b) 求其餘根****工序 2 · 換元 $t = a^{x-2}$** **工序 3 · 解其餘根**

解答第 5 題

第十四類型：解析幾何

設 $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$ 、

$3y = (3 \tan 30^\circ)x + 9 - 2\sqrt{3}$ 和

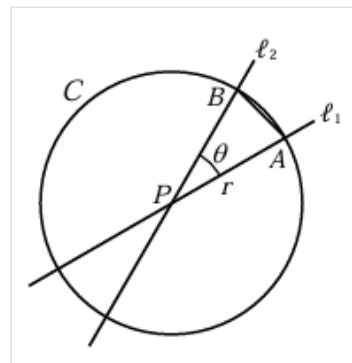
$y = (\tan 60^\circ)x - (2\sqrt{3} - 3)$ 分別為圓 C 、直線 ℓ_1 和 ℓ_2

的方程。設 A, B 分別為 ℓ_1, ℓ_2 與 C 的交點 (x 座標均 > 3)。

(a) 求 C 的半徑 r 及圓心 P 的座標。(2 分)

(b) 證明 ℓ_1 和 ℓ_2 均通過 P 。(3 分)

(c) 求 $\triangle PAB$ 的面積。(3 分)



相關公式

- 配方法求圓心與半徑
- 面積 $= \frac{1}{2} PA \cdot PB \sin \angle APB$

方向提示 (a) 配方；(b) 代入 $P = (2, 3)$ 驗證；(c) $PA = PB = r = 5$ ，夾角 $= 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ 。

(a) 求圓心與半徑

工序 1 · 配方

(b) 證兩線過 P

工序 2 · 驗 ℓ_1 過 $(2, 3)$

工序 3 · 驗 ℓ_2 過 $(2, 3)$

(c) 求 $\triangle PAB$ 面積

工序 4 · 夾角與面積